

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle C D E TI

Statistiques à deux variables

Organisation et gestion des données

Cette fiche d'entraînement porte sur les notions fondamentales des statistiques à deux variables : nuages de points, ajustements affines, covariance et coefficient de corrélation.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

- Compléter la phrase : Dans une série statistique à deux caractères (x_i, y_i) , le point moyen G a pour coordonnées ...
- Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.
 - La droite de régression de y en x passe toujours par le point moyen G .
 - La méthode de Mayer donne la même droite que la méthode des moindres carrés.
 - Si le coefficient de corrélation $r = 0$, les variables X et Y sont indépendantes.
- Parmi les formules suivantes, laquelle correspond à la covariance $\text{cov}(X, Y)$?
 - $\frac{1}{N} \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$
 - $\frac{1}{N} \sum (x_i - \bar{x})^2$
 - $\frac{\sum x_i y_i}{N} - \bar{x} \bar{y}$
 - Réponses 1 et 3.

EXERCICE 2 Tableau à double entrée et séries marginales

On étudie la répartition d'un effectif total $N = 50$ d'élèves selon leur série (C ou D) et leur mention au Baccalauréat (AB, B, TB). Le tableau à double entrée partiel ci-dessous donne les effectifs.

	AB	B	TB	Total
Série C	8	12	...	30
Série D	...	10	4	...
Total	...	...	...	50

- Compléter le tableau.
- Déterminer les séries marginales (effectifs et fréquences) de la variable « Série » et de la variable « Mention ».

3. Calculer la fréquence des élèves de série C ayant eu la mention TB.

EXERCICE 3 Nuage de points et point moyen

On considère la série statistique suivante à deux caractères quantitatifs :

x_i	2	4	6	8	10
y_i	5	7	10	12	14
n_i	1	2	3	2	1

Effectif total $N = 9$.

1. Calculer les moyennes $\bar{x}$ et $\bar{y}$.
2. Donner les coordonnées du point moyen G .
3. Placer G dans un repère orthonormé (échelle : 1 cm pour 1 unité sur les deux axes) et décrire l'allure du nuage de points (forme, dispersion).

EXERCICE 4 Ajustement affine : Méthode de Mayer

On utilise les données de l'exercice précédent ($N = 9$, $G(6; 10,2)$). On partage le nuage de points en deux groupes de même effectif (le point médian éventuel est exclu). Le premier groupe (points aux x les plus petits) a pour point moyen $G_1(3; 6)$, le second groupe a pour point moyen $G_2(9; 13)$.

1. Écrire l'équation réduite $y = ax + b$ de la droite de Mayer (D_M) passant par G_1 et G_2 .
2. Vérifier que le point moyen G appartient à cette droite.
3. Préciser l'interprétation du coefficient directeur a dans le contexte de l'ajustement.

EXERCICE 5 Droites de régression et coefficient de corrélation

Pour une série statistique de $N = 10$ couples (x_i, y_i) , on a calculé : $\sum x_i = 50$, $\sum y_i = 80$, $\sum x_i^2 = 280$, $\sum y_i^2 = 660$, $\sum x_i y_i = 420$.

1. Calculer la covariance $\text{cov}(X, Y)$, les variances $V(X)$ et $V(Y)$.
2. En déduire le coefficient de corrélation linéaire r (valeur approchée à 10^{-2}).
3. Déterminer l'équation de la droite de régression de y en x (méthode des moindres carrés).

4. Déterminer l'équation de la droite de régression de x en y .
5. Commenter la qualité de l'ajustement affine au vu de la valeur de r .

EXERCICE 6 Prévision par ajustement

Un laboratoire mesure la longueur y (en mm) d'une tige métallique en fonction de la température x (en °C). L'ajustement affine par les moindres carrés donne la droite de régression de y en x : $y = 0,2x + 100$. Le coefficient de corrélation est $r = 0,98$.

1. Préciser si l'extrapolation est fiable pour prévoir la longueur à $x = 200$ °C. Justifier.
2. Calculer la longueur prévue pour une température de $x = 50$ °C.
3. Si la longueur mesurée expérimentalement à 50°C est 111 mm, calculer le résidu (erreur de prévision) pour cette valeur.